

課題 分子工学概論 9 回目 (非共有結合と分子集合体の化学)

氏名: 中沢 頌

学籍番号: 202410351

注) 提出は「PDF ファイル」で(他のファイル形式は不可)

1. 今日の授業の中で、印象に残った内容またはより詳しく知りたい内容を 100 文字程度で教えてください。

授業で扱われた「物質」と「生命」の境界線における自己複製反応の話が大変興味深かった。特に、光照射によって反応の伝播を制御したり、壁を越えて複製が広がるという実験結果は、単なる化学反応を超えて生命の振る舞いを見ているようで強く印象に残った。

2. 今日の授業でもう少し分かりやすくしてほしい内容 50 文字程度で教えてください。

フェロセンナノチューブの酸化反応による構造変化(ねじれや切断)が起きる具体的なメカニズム。

3. 有機合成化学・超分子化学・生命化学から一つを選び、その分野において将来自分が挑戦してみたい研究テーマについてアイデアと考察を 500 文字以上で説明してください。

今回の授業で、分子を細胞内に導入してセンサーとして機能させる「分子センサー」の研究事例を学んだ。私は、五感をコンピューターと接続する BMI(ブレインマシンインターフェース)に興味があるため、脳機能の解明や治療に資する新しいシステムを構築することに挑戦してみたいと考えた。

現在の脳活動計測は、fMRI のような大型装置か、組織へのダメージが大きい電極を用いる手法が主流だ。そこで私は、特定の神経伝達物質(ドーパミンやセロトニンなど)が存在する環境下でのみ、弱い相互作用によって自己集合し、蛍光発光などの機能を持つナノ構造体を設計したいと考える。

この研究の鍵となるのは、授業で学んだ「非共有結合」の特性である「室温で形成・乖離が進行する」という可逆性だ。共有結合による強固なセンサーではなく、周囲の神経伝達物質の濃度変化に合わせて、集合(ON)と解離(OFF)をリアルタイムに繰り返す動的な分子設計を行う。例えば、クラウンエーテルが特定のイオンを取り込むように、特定の神経伝達物質をゲストとして認識した瞬間だけ構造体が組み上がり、信号を発する仕組みである。

これにより、一過性の放出だけでなく、動的な脳内ネットワークの変化を「分子の集合状態」として可視化できるはずだ。さらに発展させれば、記憶形成の瞬間に物理的な「人工シナプス」を一時的に形成させ、アルツハイマー病などで失われた神経回路を分子レベルで補完する治療法への応用も期待できる。

「物質から生命機能を創る」という講義の問いに対し、最も複雑な生命現象である「脳」のシステムからアプローチしてみたい。